

FICHE DE RÉVISION – ANN, DNN et CNN (Deep Learning)

I. Définitions Générales

1. Qu'est-ce que le Deep Learning ?

Le Deep Learning est une branche du Machine Learning basée sur des réseaux de neurones artificiels comportant plusieurs couches (réseaux profonds). Il permet d'apprendre automatiquement des représentations complexes à partir des données.

2. Qu'est-ce qu'un Réseau de Neurones Artificiel (ANN) ?

Un ANN est un modèle inspiré du cerveau humain composé de neurones organisés en couches :

- Couche d'entrée
- Couches cachées
- Couche de sortie

Chaque neurone applique :

$$z = w.x + b$$

$$a = f(z)$$

où :

- w = poids
- b = biais
- f = fonction d'activation

3. Qu'est-ce qu'un Deep Neural Network (DNN) ?

Un DNN est un ANN avec plusieurs couches cachées. Chaque couche apprend des représentations de plus en plus abstraites des données. Il est utilisé pour la reconnaissance de motifs complexes, classification, régression ou génération de données.

4. Qu'est-ce qu'un CNN ?

Un CNN (Convolutional Neural Network) est un réseau spécialisé dans le traitement des images.

Il utilise :

- des couches de convolution

- des couches de pooling
- des couches entièrement connectées

Il est efficace pour extraire automatiquement des caractéristiques spatiales (formes, textures, objets).

II. Concepts Fondamentaux

5. Forward Propagation

La forward propagation (propagation avant) est le processus par lequel les données passent de l'entrée vers la sortie du réseau.

Étapes :

- Calcul des convolutions (pour CNN)
- Application des fonctions d'activation
- Calcul des sorties finales
- Production des probabilités (ex : softmax)

C'est la phase de prédiction.

6. Backpropagation

La backpropagation est l'algorithme qui permet de mettre à jour les poids du réseau.

Étapes :

- Calcul de l'erreur (loss)
- Calcul des gradients
- Mise à jour des poids :

$$w = w - \eta \frac{\partial L}{\partial w}$$

où :

- η = learning rate
- L = fonction de perte

7. Fonction de Perte (Loss Function)

Elle mesure l'erreur entre la prédiction et la vraie valeur.

Exemple : Cross-Entropy Loss.

—

8. Learning Rate

Le learning rate contrôle la vitesse d'apprentissage.

- Trop grand $\rightarrow$ instabilité
- Trop petit $\rightarrow$ apprentissage lent

9. Fonctions de Coût / Loss Functions

Les fonctions de coût (ou loss functions) quantifient l'erreur globale du réseau. Elles sont utilisées pour guider l'apprentissage lors de la backpropagation.

Exemples courants :

- **Mean Squared Error (MSE)** : pour régression

$$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- **Cross-Entropy Loss** : pour classification multi-classes

$$L = - \sum_{i=1}^C y_i \log(\hat{y}_i)$$

- **Binary Cross-Entropy** : pour classification binaire

$$L = -[y \log(\hat{y}) + (1 - y) \log(1 - \hat{y})]$$

- **Huber Loss** : combine MSE et MAE, robuste aux outliers

$$L_{\delta}(y, \hat{y}) = \begin{cases} \frac{1}{2}(y - \hat{y})^2 & \text{si } |y - \hat{y}| \leq \delta \\ \delta \cdot |y - \hat{y}| - \frac{1}{2}\delta^2 & \text{sinon} \end{cases}$$

III. Convolution (CNN)

10. Convolution

La convolution consiste à appliquer un filtre (kernel) sur une image.

Chaque filtre détecte un motif particulier.

Formule simplifiée :

Somme des produits élément par élément entre le filtre et la région de l'image.

11. Filtre (Kernel)

Un petit noyau (ex : 3x3) de poids appris pendant l'entraînement.

Il permet de détecter :

- contours
- textures
- motifs complexes

12. Feature Map

Une feature map est le résultat d'une convolution.

Chaque filtre produit une feature map.

Si on a 32 filtres $\rightarrow$ 32 feature maps.

13. Padding

Le padding consiste à ajouter des zéros autour de l'image.

Types :

- valid $\rightarrow$ pas de padding
- same $\rightarrow$ taille de sortie identique (si stride=1)

14. Stride

Le stride est le pas de déplacement du filtre.

- stride = 1 $\rightarrow$ déplacement pixel par pixel
- stride = 2 $\rightarrow$ réduction plus rapide de la taille

15. Formule de la taille de sortie

$$\text{Output} = \frac{(N - F + 2P)}{S} + 1$$

où :

- N = taille d'entrée
- F = taille du filtre
- P = padding
- S = stride

IV. Pooling

16. MaxPooling

Le MaxPooling réduit la dimension spatiale.

Exemple : 2x2 $\rightarrow$ on garde le maximum.

17. Pourquoi Pooling ?

- Diminue la taille des données
- Accélère l'apprentissage
- Rend le modèle plus robuste

V. Couches Finales

18. Flatten

Flatten transforme un tenseur 3D en vecteur 1D pour les couches Dense.

19. Couche Dense

Couche entièrement connectée.

20. ReLU

$$f(x) = \max(0, x)$$

Avantages :

- évite le vanishing gradient
- accélère l'apprentissage
- introduit la non-linéarité

21. Softmax

Transforme les sorties en probabilités.

$$\sum p_i = 1$$

Utilisé en classification multi-classes.

VI. Comparaison ANN, DNN et CNN

- **ANN** : toutes les couches sont pleinement connectées, beaucoup de paramètres, inefficace pour images.
- **DNN** : ANN profond, plusieurs couches cachées pour apprendre des représentations complexes.
- **CNN** : spécialisé pour images, utilise convolution et pooling, moins de paramètres, extraction automatique de caractéristiques spatiales.

VII. Notions Importantes

22. Overfitting

Le modèle apprend trop bien les données d'entraînement mais généralise mal. Solutions : Dropout, augmentation des données, régularisation.

23. Underfitting

Le modèle est trop simple, ne capture pas les relations. Solutions : augmenter la complexité, plus de neurones, plus de couches.

24. Epoch

Une epoch = passage complet sur tout le dataset.

25. Batch Size

Nombre d'exemples utilisés avant mise à jour des poids.

26. Paramètres vs Hyperparamètres

Paramètres : poids, biais Hyperparamètres : learning rate, nombre de filtres, taille du kernel, batch size

VIII. Calculs et Formules Utiles

27. Paramètres d'une Conv2D

$$(F_h \times F_w \times C_{in} + 1) \times C_{out}$$

28. Paramètres d'une Dense

$$(N_{entre} + 1) \times N_{sortie}$$

29. Taille de sortie d'une convolution

$$\text{Output} = \frac{(N - F + 2P)}{S} + 1$$

Conclusion

Pour réussir l'examen, il faut savoir :

- Expliquer chaque couche
- Connaître les différences ANN / DNN / CNN
- Calculer tailles et paramètres
- Expliquer forward et backpropagation
- Connaître les fonctions de coût (loss functions)
- Justifier les choix (ReLU, Softmax, Pooling)